Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 4 · LAB 4

الأميليز واللايبيز في المصل
Serum Amylase and Serum Lipase

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

LAB 4

Serum Amylase and Serum Lipase الأميليز واللايبيز في المصل

1 Serum Amylase الأميليز في المصل

EN **Amylase** is an **enzyme** that catalyses the hydrolysis of starch into sugars.

AR **الأميليز (Amylase) إنزيم** يحفّز تحلّل النشا مائيًا إلى سكّريات.

EN This enzyme produced by:

AR يُنتَج هذا الإنزيم من:

1. Salivary glands. الغدد اللعابية.
2. Pancreas. البنكرياس.
3. Liver. الكبد.

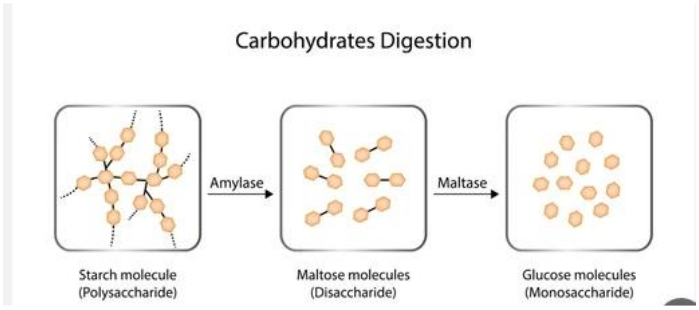


Figure 1. Carbohydrates Digestion

الشكل 1. هضم الكربوهيدرات

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Starch molecule (Polysaccharide) **جزيء النشا (سكّر متعدّد)**	broken by Amylase → يكسره الأميليز ←
Maltose molecules (Disaccharide) **جزيئات المالتوز (سكّر ثنائي)**	broken by Maltase → يكسرها المالتيز ←
Glucose molecules (Monosaccharide) **جزيئات الغلوكوز (سكّر أحادي)**	end product الناتج النهائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A Much lower activities are present in the ovaries, intestines, and skeletal muscle.

توجد فعاليات أقلّ بكثير في المبيضين والأمعاء والعضلات الهيكلية.

B If there is an inflammation of the above (pancreas or salivary glands) much amylase enters the blood.

إذا حدث التهاب فيما ذُكر أعلاه (البنكرياس أو الغدد اللعابية) يدخل الدم كثير من الأميليز.

EN **Types of amylase:**

AR **أنواع الأميليز:**

1 α- amylase " animal and human tissue " .

α- أميليز «أنسجة الحيوان والإنسان».

2 β- amylase “plant and bacterial organism".

β- أميليز «النبات والكائنات البكتيرية».

EN **Normal value:** The normal range is 40 to 140 units per liter (U/L)

AR **القيمة الطبيعية:** المدى الطبيعي 40 إلى 140 وحدة لكل لتر (U/L)

In short باختصار

Amylase: **starch → sugars**; from **salivary glands, pancreas, liver**.

الأميليز: **نشا ← سكّريات**، من **الغدد اللعابية، البنكرياس، الكبد**.

Inflamed pancreas / salivary glands → **much amylase in blood**.

التهاب البنكرياس / الغدد اللعابية ← **أميليز كثير في الدم**.

α-amylase = animal/human; **β**-amylase = plant/bacteria; normal **40–140 U/L**.

α-أميليز = حيوان/إنسان، **β**-أميليز = نبات/بكتيريا، الطبيعي **40–140 U/L**.

2 Amylase: clinical use and principle الأميليز: الأهمية السريرية والمبدأ

EN **Clinical significance:**

AR **الأهمية السريرية:**

1 Acute pancreatitis

التهاب البنكرياس الحادّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2	Carcinoma of head of the pancreas	سرطان رأس البنكرياس
3	Peptic ulcers.	القرحة الهضمية.
4	Salivary gland disorder	اضطراب الغدد اللعابية
5	Tumor of salivary glands	ورم الغدد اللعابية
6	Intestinal obstruction and etc	انسداد الأمعاء وغيرها

EN **Somogyi unit**: it's a unit of amylase activity defined as the amount of enzyme that is able to liberate sugars with a reducing value equivalent to 1 gm of glucose in the course of a 30 min reaction at 37C and PH =7.

AR **وحدة سوموجي (Somogyi unit)**: وحدة لفعالية الأميليز تُعرَّف بأنها كمّية الإنزيم القادرة على تحرير سكّريات قيمتها الاختزالية تعادل 1 غم من الغلوكوز خلال تفاعل مدّته 30 دقيقة عند 37°C و7 = pH.

BIOS note ملاحظة BIOS

In textbooks the Somogyi unit is the amount of enzyme that liberates reducing sugar equivalent to **1 mg** of glucose (per 100 mL of serum) — not 1 gm.

في الكتب وحدة سوموجي هي كمّية الإنزيم التي تحرّر سكّرًا مختزلًا يعادل **1 ملغم** من الغلوكوز (لكل 100 مل مصل) — وليس 1 غم.

The principle: **المبدأ:**

EN Amylase · Triolein + 2H2O ----------→ Monoglyceride + Oleic Acid

AR الأميليز · Triolein + 2H2O → Monoglyceride + Oleic Acid (ترايولين + ماء ← أحادي الغليسيريد + حامض الأوليك)

BIOS note ملاحظة BIOS

⚠ This equation is the **lipase** reaction (triolein is a fat), but in the sheet it is written under amylase with "Amylase" over the arrow.

⚠ هذه المعادلة هي تفاعل **اللايبيز** (الترايولين دهن)، لكنها مكتوبة في الورقة تحت الأميليز وفوق السهم كلمة "Amylase".

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) ملاحظة BIOS (تكملة)

The amylase principle is the hydrolysis of **starch** to sugars (maltose, glucose), as in the figure above.

ومبدأ الأميليز هو تحلّل **النشا** مائيًا إلى سكّريات (مالتوز، غلوكوز)، كما في الشكل أعلاه.

The procedure: **طريقة العمل:**

EN **READ THE PROCEDURE IN KIT**

AR **اقرأ طريقة العمل في العُدّة (KIT)**

In short باختصار

Amylase rises in **acute pancreatitis**, pancreatic head carcinoma, peptic ulcer, salivary gland disorders/tumors, intestinal obstruction.

يرتفع الأميليز في **التهاب البنكرياس الحادّ**، سرطان رأس البنكرياس، القرحة الهضمية، اضطرابات/أورام الغدد اللعابية، انسداد الأمعاء.

Somogyi unit: sugar ≡ glucose in **30 min at 37 °C, pH 7**.

وحدة سوموجي: سكّر يعادل الغلوكوز خلال **30 دقيقة عند 37°C و pH 7**.

Procedure: **from the kit**.

طريقة العمل: **من العُدّة**.

3 Serum Lipase اللايبيز في المصل

EN **Lipase** is an enzyme the body uses to break down fats in food into fatty acids and glycerol so they can be absorbed in the intestines.

AR **اللايبيز (Lipase)** إنزيم يستعمله الجسم لتكسير دهون الطعام إلى أحماض دهنية وغليسيرول حتى تُمتصّ في الأمعاء.



EN lipase · Fats → Fatty acids + Glycerol

AR اللايبيز · الدهون ← أحماض دهنية + غليسيرول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Lipase is produced in the pancreas, mouth, and stomach.

AR يُنتَج اللايبيز في البنكرياس والفم والمعدة.

Most people produce enough pancreatic lipase, but people with cystic fibrosis, Crohn disease, and celiac disease may not have enough lipase to get the nutrition they need from food.

ومعظم الناس ينتجون ما يكفي من لايبيز البنكرياس، لكن المصابين بالتليّف الكيسي وداء كرون والداء البطني (السيلياك) قد لا يملكون ما يكفي من اللايبيز للحصول على حاجتهم الغذائية من الطعام.

EN Lipase appears in the blood following pancreatic damage at the same time amylase appears (or slightly later) but remains elevated much longer than amylase (7 to 10 days).

AR يظهر اللايبيز في الدم بعد تضرّر البنكرياس في الوقت نفسه الذي يظهر فيه الأميليز (أو بعده بقليل)، لكنه يبقى مرتفعًا مدّة أطول بكثير من الأميليز (7 إلى 10 أيام).

Amylase and lipase tests are used to diagnose and monitor treatment of acute pancreatitis and to differentiate pancreatitis from other acute abdominal disorders.

وتُستعمل فحوص الأميليز واللايبيز لتشخيص التهاب البنكرياس الحادّ ومتابعة علاجه، وللتمييز بينه وبين الاضطرابات البطنية الحادّة الأخرى.

A 80% of patients with acute pancreatitis will have elevated amylase and lipase levels but lipase remains elevated longer than amylase.

80% من مرضى التهاب البنكرياس الحادّ ترتفع لديهم مستويات الأميليز واللايبيز، لكن اللايبيز يبقى مرتفعًا مدّة أطول من الأميليز.

B Lipase assay provides better sensitivity and specificity and is best used with amylase determination.

وفحص اللايبيز يعطي حساسية ونوعية أفضل، ويُستعمل أفضل استعمال مع قياس الأميليز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal value: **القيمة الطبيعية:**

Adults: البالغون:	Elderly persons (>60 years): كبار السنّ (>60 سنة):
10–140 U/L U/L 140–10	18–180 U/L U/L 180–18

BIOS: amylase vs lipase **BIOS: الأميليز مقابل اللايبيز**

	Amylase الأميليز	Lipase اللايبيز
Substrate **الركيزة**	starch → sugars النشا ← سكّريات	fats (triolein) → fatty acids + glycerol الدهون (ترايولين) ← أحماض دهنية + غليسيرول
Sources **المصادر**	salivary glands, pancreas, liver الغدد اللعابية، البنكرياس، الكبد	pancreas, mouth, stomach البنكرياس، الفم، المعدة
In pancreatitis **في التهاب البنكرياس**	rises early يرتفع مبكرًا	same time or slightly later, stays **7–10 days** معه أو بعده بقليل، ويبقى **7–10 أيام**
Sensitivity / specificity **الحساسية / النوعية**	lower أقلّ	**better** **أفضل**
Normal value **القيمة الطبيعية**	40–140 U/L U/L 140–40	10–140 U/L (elderly 18–180) U/L 140–10 (كبار السنّ 18–180)

In short **باختصار**

Lipase: **fats → fatty acids + glycerol**; from pancreas, mouth, stomach.

اللايبيز: **دهون ← أحماض دهنية + غليسيرول**؛ من البنكرياس والفم والمعدة.

Low lipase in **cystic fibrosis, Crohn, celiac** disease.

نقص اللايبيز في **التليّف الكيسي، كرون، السيلياك**.

Pancreatitis: lipase stays high **7–10 days**, **better sensitivity & specificity**; 80% have both elevated.

التهاب البنكرياس: اللايبيز يبقى مرتفعًا **7–10 أيام**، و**حساسيته ونوعيته أفضل**؛ و80% يرتفع لديهم الاثنان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Lipase: principle, procedure and calculation اللايبيز: المبدأ وطريقة العمل والحساب

EN **The principle:** Pancreatic lipase catalyses the hydrolysis of Triolein to form monoglycerides and fatty acids.

AR **المبدأ:** يحفّز لايبيز البنكرياس التحلّل المائي للترايولين (Triolein) فيكوّن أحادي الغليسيريدات وأحماضًا دهنية.

EN **The sample:** must be serum free form hemolysis.

AR **العيّنة:** يجب أن تكون مصلًا خاليًا من تحلّل الدم.

BIOS note ملاحظة BIOS

"free form hemolysis" = free **from** hemolysis.

"free form hemolysis" = hemolysis **from** free (خالٍ من تحلّل الدم).

C = calibrator tube, T = test tube; the example numbers are BIOS, the calibrator value is printed on the kit.

C = أنبوب المعايِر، وT = أنبوب الفحص؛ وأرقام المثال من BIOS، وقيمة المعايِر مكتوبة على العُدّة.

The procedure: **طريقة العمل:**

	C C (المعايِر)	T T (الفحص)
Reagent **الكاشف**	1 ml	1 ml
Calibrator **المعايِر**	0.04 ml	--------
Sample **العيّنة**	---------	0.04 ml

1. Mix well and incubate at room temperature for 4min and read A1

   اخلط جيدًا واحضن بحرارة الغرفة لمدّة 4 دقائق واقرأ A1

2. Read A2 after 5 min. اقرأ A2 بعد 5 دقائق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Calculations: الحسابات:

$$\text{Lipase U/L} = \Delta At / \Delta Ac * conc$$

EN Lipase U/L= ΔAt/ ΔAc * conc

AR اللايبيز (U/L) = ΔAt / ΔAc × conc

BIOS: reading the formula قراءة المعادلة :BIOS

Symbol الرمز	Meaning المعنى
ΔAt	A2 − A1 of the test (sample) A2 − A1 للفحص (العيّنة)
ΔAc	A2 − A1 of the calibrator A2 − A1 للمعايِر
conc	lipase activity of the calibrator (U/L, from the kit) فعالية اللايبيز في المعايِر (U/L، من العُدّة)
Example مثال	ΔAt = 0.030, ΔAc = 0.060, conc = 120 U/L → 0.030/0.060 × 120 = 60 U/L (normal) ΔAt = 0.030، ΔAc = 0.060، conc = 120 U/L ← 0.030/0.060 × 120 = 60 U/L (طبيعي)

In short باختصار

Principle: **triolein → monoglycerides + fatty acids** (pancreatic lipase).

المبدأ: **ترايولين ← أحادي الغليسيريدات + أحماض دهنية** (لايبيز البنكرياس).

Sample: **non-hemolysed serum**; 1 ml reagent + **0.04 ml**; 4 min → A1, 5 min later → A2.

العيّنة: **مصل غير متحلّل**؛ 1 مل كاشف + **0.04 مل**؛ 4 دقائق ← A1، وبعد 5 دقائق ← A2.

Lipase U/L = **ΔAt / ΔAc × conc**.

اللايبيز U/L = **ΔAt / ΔAc × conc**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Amylase	الأميليز / إنزيم النشا
Lipase	اللايبيز / الليباز / إنزيم الدهون
Hydrolysis	التحلّل المائي / الحلمأة
Starch	النشا
Maltase	المالتيز
Acute pancreatitis	التهاب البنكرياس الحادّ
Peptic ulcer	القرحة الهضمية
Somogyi unit	وحدة سوموجي
Triolein	الترايولين / ثلاثي أوليات الغليسيرول
Monoglyceride	أحادي الغليسيريد
Calibrator	المعايِر / محلول المعايرة
Hemolysis	تحلّل الدم / انحلال الكريات الحمر
Sensitivity / specificity	الحساسية / النوعية
Cystic fibrosis	التليّف الكيسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t